

GM-csőves detektor

- Nukleáris Elektronika házi feladat-
Tekes János, Tálos Gergő

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

Tálos Gergő

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Az eszközön

Az eszközön található egy OLED panel és egy 7 szegmenses kijelző, 2 helyiértékkel. Előbbin megjelenik a beütések száma a „CPS:” felirat után, legfeljebb 5 helyiértékkel, illetve a DAC-on megjelenő feszültség a „DAC V:” felirat után. A 7 szegmenses kijelzőn megjelenik a 4-20mA-es kimeneten (mely a DAC feszültségétől függ) visszamérhető érték. Egy-egy mérési idő alatt – mely 1 másodperc – egy LED világít, vagy éppen sötét.

Terminálon keresztül

USART-on keresztül lehet kapcsolódni az eszközhöz, mely lehetséges USB-n keresztül és a PIO0_24 (RX) és PIO0_25 (TX) lábakon, melyek a csatlakozón a 10-es és 11-es pin. A kommunikáció 9600 Baud/s, 8 bites adathossz, 1 stopbit, paritás nincs.

Kiírások

USART-on a kiírások kiegészülnek speciális üzenetekkel a képernyő tetején, mely visszajelez siker, vagy éppen hiba esetén a beírt parancsban. Látszanak az értékek és az engedélyezések (1/0). A kiírt out_val_R, out_val_V, out_val_mA, értékek meghaladhatják engedélyezett matematikánál a beállítható maximális értékeiket (1024, 3.33, 20) ez azt hivatott jelezni, hogy a beállított mérési tartományon kívül jár az érzékelt beütés. A fizikai alkatrészre, tehát a DAC-ra ez nem megy ki, azonban a 7 szegmenses kijelzőn, és az oled DAC V felírásnál ez megjelenik.

```
Function has been dis/enabled!

Params:          Value:
CPS:             500
min_mA_CPS:      0
max_mA_CPS:      1024
out_val_R:       500
out_val_V:       1.61
out_val_mA:      12
min_offset_D:    0
min_offset_V:    0.00
siren_cps:       600
Enabled:
cps_in:          1
mA_out:          1
oled:            1
7segment:        1
siren:           0
NIX:             0
math:            1
USART:           1
```

Parancsok és argumentumaik

Minden parancs kisbetűvel írandó, alsóvonallal. Szóköz választja el a parancsot az argumentumaiktól.

- „RETURN/ENTER”
A RETURN billentyűt lenyomva újra kiíródik a teljes szöveg a képernyőre, annak törlése után. Hasznos esetleges hibás, vagy elcsúszott kiírások eltüntetésére.
- login
Bejelentkezés az eszközbe, engedélyezi az USART kimenetet. Ez előtt a parancs előtt nem érvényes semmilyen másik.
- logout
Kijelentkezés az eszközből, letiltja az USART kimenetet. Csak a login parancs lesz érvényes.
- enable <arg>
Engedélyezi, vagy letiltja ismételt beírásra a nevében nevezett funkciókat.
Az argumentum lehet:

○ cps_in (ami a CTimer_in)	○ siren
○ ma_out (ami a DAC_out)	○ math
○ oled	○ usart
○ 7segment	
- modify <arg> <num>
Megváltoztatja a beírt <arg> paraméter értékét a <num> értékére, hogyha az érvényes. A tizedes számokat négyjegyű egész számként kell beírni. A zárójelben a megkötés szerepel, szögletes zárójelben a paraméter jelentése.
 - cps (-1 < num) [A beütések száma egy másodperc alatt]
 - min_ma_cps (-1 < num < max_ma_cps) [A 4mA-nak megfelelő beütésszám.]
 - max_ma_cps (-1 < min_ma_cps < num) [A 20mA-nak megfelelő beütésszám.]
 - out_val_r (-1 < num < 1024) [A DAC (mA-kimenet) regiszterének értéke.]
 - out_val_v (-1 < num < 3300) [A DAC (mA-kimenet) értéke voltban.]
 - out_val_ma (3 < num < 21) [A DAC-on (mA-kimeneten) mérhető áram.]
 - min_offset_v (-1 < num < 3300) [A DAC (mA-kimenet) feszültségének pozitív eltolása voltban.]
 - min_offset_d (-1 < num < 1024) [A DAC (mA-kimenet) pozitív eltolása a regiszterértékben.]
 - siren_cps (-1 < num) [Az a beütésszám, amely felett a sziréna bekapcsol.]

HASZNÁLAT

Példa üzembe helyezés (a nyilak enter ütést is jelentenek, a parancsok soránál)

Lépések:

táp csatlakoztatása → USART-hoz csatlakozás → mA kimenet tartományának beállítása 5 és 1029 közé → DAC offset beállítása, hogy a 4 mA 0.02V legyen → sziréna határának beállítása 50-re → beütésszámláló engedélyezése → USART lecsatlakozás

Kiadandó parancsok:

usb csatlakoztatása → login → modify min_ma_cps 5 ENTER modify max_ma_cps 1029 → modify min_offset 0020 → modify siren_cps 50 → enable cps_in → logout

Sziréna tesztelése

Lépések:

táp csatlakoztatása → USART-hoz csatlakozás → matematika letiltása → sziréna engedélyezése

Kiadandó parancsok:

usb csatlakoztatása → login → enable math → enable siren